ESP32 Dual Axis Motion Control

Kurulum, web arayuzu, Gen.Out cikislari ve Program sekmesi kullanim kilavuzu

Revizyon: 2026-07-07 - Gen.Out1 / Gen.Out2 adlandirmasi, Gen1 / Gen2 program komutlari ve VX / VY hiz komutlari eklendi.

Amac: Bu dokuman ESP32 uzerindeki iki eksenli step motor kontrol sistemini kurmak, web arayuzunu kullanmak ve sirali program calistirmak icin pratik bir referanstir.

1. Sistem Ozeti

Firmware, iki DRV8825 step motor surucusunu, iki home switch girisini, iki genel cikisi ve Wi-Fi uzerinden calisan gomulu HTML arayuzunu yonetir. Arayuz Dashboard, Motor Settings, Program ve Wi-Fi Settings sekmelerinden olusur.

Motor 1 X ekseni, Motor 2 Y ekseni olarak kullanilir. Gen.Out1 GPIO23, Gen.Out2 GPIO5 uzerinden kontrol edilir.

2. Donanim Baglantilari

ESP32, DRV8825 suruculeri ve cikis modulunun GND hatlari ortak olmalidir. Motor gucu ve ESP32 beslemesi ayrilabilir, ancak referans toprak ortaklanmalidir.

Fonksiyon	ESP32 GPIO	Baglanti
X / Motor 1 STEP	GPIO25	DRV8825 Motor 1 STEP
X / Motor 1 DIR	GPIO26	DRV8825 Motor 1 DIR
X / Motor 1 ENABLE	GPIO27	DRV8825 Motor 1 ENABLE
X / Motor 1 HOME	GPIO32	Home switch sinyali, diger ucu GND
X / Motor 1 M0/M1/M2	GPIO14/13/4	DRV8825 M0/M1/M2
Y / Motor 2 STEP	GPIO18	DRV8825 Motor 2 STEP
Y / Motor 2 DIR	GPIO19	DRV8825 Motor 2 DIR
Y / Motor 2 ENABLE	GPIO21	DRV8825 Motor 2 ENABLE
Y / Motor 2 HOME	GPIO33	Home switch sinyali, diger ucu GND
Y / Motor 2 M0/M1/M2	GPIO16/17/22	DRV8825 M0/M1/M2
Gen.Out1	GPIO23	Röle modulu IN1 veya transistor surucu girisi
Gen.Out2	GPIO5	Röle modulu IN2 veya transistor surucu girisi

GPIO5 ESP32 acilis strap pinlerinden biridir. Gen.Out2 baglantiniz GPIO5 seviyesini reset sirasinda yanlis yonde cekiyorsa `RELAY2_PIN` baska guvenli bir cikisa alinmalidir.

3. Wi-Fi ve Arayuze Erisim

ESP32 her acilista kendi erisim noktasini baslatir. Kayitli istasyon bilgileri varsa ayni anda yerel aginiza da baglanmayi dener.

Alan	Deger
AP SSID	ESP32-MOTOR
AP Password	12345678

Alan	Deger
AP URL	http://192.168.4.1
STA URL	Router tarafindan verilen ESP32 IP adresi

4. Dashboard Sekmesi

Dashboard sekmesi canli telemetriyi ve manuel kontrolleri gosterir. X ve Y eksenleri icin mevcut pozisyon, hedef pozisyon, kalan mesafe, hiz, ivme, home switch durumu ve surucu enable durumu takip edilir.

Move To Position alanlari mutlak hedef pozisyona gider.

Jog butonlari secili ekseni goreceli olarak -10 veya +10 birim hareket ettirir.

Home butonu iki asamali home islemini baslatir.

Set Zero mevcut konumu sifir kabul eder.

Enable Driver ve Disable Driver surucu enerjisini manuel olarak kontrol eder.

All Stop motorlari durdurur, programi durdurur ve Gen.Out cikislarini kapatir.

5. Timed General Outputs

Dashboard uzerindeki Timed General Outputs panelinde Gen.Out1 ve Gen.Out2 manuel olarak sureli tetiklenebilir. Girilen sure saniye cinsindendir. Sure bitince firmware cikisi otomatik kapatir. Turn Off butonu sureyi iptal ederek cikisi hemen kapatir.

Program sekmesindeki Gen1 / Gen2 komutlari sureli degil, dogrudan ON / OFF mantigiyla calisir. Bu nedenle program icinde acilan cikis, kapatma satiri gelene kadar acik kalir.

6. Program Sekmesi

Program sekmesi satir satir metinsel komut calistirir. ESP32 program metnini alir ve her satiri sirayla uygular. Motor hareketi baslatildiginda bir sonraki satira gecmeden once ilgili motorun hareketinin bitmesini bekler. Bekleme komutu loop'u kilitlemez; WebSocket telemetri ve watchdog calismaya devam eder.

Ornek program:

```
VX 5000
VY 5000
X 50
Y 10
D 50
Gen1 ON
D 100
X -50
Gen2 OFF
D 200
Gen1 OFF
```

Bu ornekte X ve Y eksenlerinin runtime hizi 5000 steps/s yapilir, X +50 ve Y +10 goreceli hareket eder, 50 ms beklenir, Gen.Out1 acilir, 100 ms beklenir, X -50 hareket eder, Gen.Out2 kapatilir, 200 ms beklenir ve Gen.Out1 kapatilir.

Komut	Aciklama
X <deger>	X ekseni / Motor 1 icin goreceli hareket. Deger aktif motor birimindedir.
Y <deger>	Y ekseni / Motor 2 icin goreceli hareket. Deger aktif motor birimindedir.
VX <steps/s>	X ekseni runtime hizini steps/s olarak degistirir. NVS'ye kaydetmez.
VY <steps/s>	Y ekseni runtime hizini steps/s olarak degistirir. NVS'ye kaydetmez.
D <ms>	Milisaniye cinsinden bekler. Ornek: D 100
WAIT <ms>	D komutunun okunabilir alternatifi.
Gen1 ON / OFF	Gen.Out1 cikisini acar veya kapatir.
Gen2 ON / OFF	Gen.Out2 cikisini acar veya kapatir.
# veya //	Yorum baslatir. Bos satirlar yok sayilir.

VX ve VY hiz degerleri 1 ile 200000 steps/s arasinda kabul edilir. Gecersiz komut, gecersiz sayi veya soft limit ihlali programi hata durumunda durdurur ve log paneline aciklama yazar.

Eski R1 / R2 komutlari firmware tarafinda uyumluluk icin taninabilir, ancak yeni dokuman ve arayuz Gen1 / Gen2 kullanimini esas alir.

7. Motor Settings Sekmesi

Motor Settings sekmesinde hiz limiti, ivme, soft limitler, step acisi, microstep, mekanik aktarim tipi ve arayuz birimi ayarlanir. Save And Apply Settings butonu degerleri NVS'ye kaydeder ve motorlara uygular.

Programdaki X ve Y hareket degerleri bu sekmede secili olan birime gore yorumlanir: pulse, mm, cm veya degree. VX ve VY ise her zaman steps/s birimindedir.

8. Wi-Fi Settings Sekmesi

Wi-Fi Settings sekmesi ESP32'nin yerel aga baglanmasi icin SSID ve parola kaydeder. Kayit sonrasi yeniden baslatma gerekir. AP modu her zaman acik kalir; bu sayede cihaz router baglantisi olmasa bile ESP32-MOTOR agindan erisilebilir.

9. Derleme ve Yukleme

Arduino IDE veya Arduino CLI kullanilabilir. Kart profili tipik ESP32 DevKit kartlari icin `esp32:esp32:esp32` yani ESP32 Dev Module olarak secilir.

Gerekli kutuphaneler: FastAccelStepper, ESP Async WebServer, Async TCP ve ArduinoJson. Yukleme oncesi pin atamalarini `main/Config.h` dosyasindan kontrol edin.

10. Guvenlik Notlari

- DRV8825 akim limitini motoru calistirmadan once ayarlayin.
- Ilk testleri dusuk hiz ve dusuk ivmeyle yapin.
- Gen.Out cikislari yuksek akim veya AC yuk suruyorsa uygun role modulu, sigorta, izolasyon ve muhafaza kullanin.
- Firmware tabanli All Stop tek basina makine guvenligi sayilmaz. Gereken yerlerde donanimsal acil stop ekleyin.
- Home switch kablolamasini mekanik hareket baslamadan once test edin.